

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Отчёт по домашней работе №4 **«SVG-спрайт»**

по дисциплине «Web-разработка: Frontend»
Семестр 4

Выполнил: студент
Таряник Антон
гр. J3211

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026

1 Задача

Вынести все используемые ранее inline SVG-иконки в общий внешний SVG-спрайт, сократить дублирование кода в HTML-файлах и оптимизировать загрузку графики.

2 Ход работы

В директории `img` был создан файл `sprite.svg`, в который перенесены все иконки платформы (логотип, иконки светлой и тёмной темы и др.). Каждая иконка обернута в тег `<symbol>` с уникальным идентификатором.

2.1 Структура SVG-спрайта

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
  <symbol id="icon-logo" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="
currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="
round">
    <path d="M3 3h18v18H3z"></path>
    <path d="M8 8h8v8H8z"></path>
  </symbol>
  <symbol id="icon-moon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="
currentColor" stroke-width="2">
    <path d="M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z"></path>
  </symbol>
</svg>
```

Атрибут `stroke="currentColor"` обеспечивает наследование цвета: иконка автоматически принимает цвет родительского элемента, заданный в CSS, что критически важно для работы темизации.

2.2 Вызов иконки в HTML

Все многострочные `<svg>` в разметке были заменены на лаконичные вызовы `<use>`.

```
<button id="themeToggleBtn" aria-label="Переключить тему">
  <svg width="20" height="20" aria-hidden="true" style="stroke: currentColor
;">
    <use href="../img/sprite.svg#icon-moon"></use>
  </svg>
</button>
```

3 Результаты (скриншоты)

Визуально интерфейс не претерпел изменений, однако код стал значительно чище. Скриншот панели разработчика, демонстрирующий подгрузку спрайта:

4 Вывод

Использование SVG-спрайта позволило убрать дублирование математических кривых из HTML-разметки, значительно сократив размер файлов. Браузер кеширует `sprite.svg` при первой загрузке, что ускоряет отображение иконок на последующих страницах.

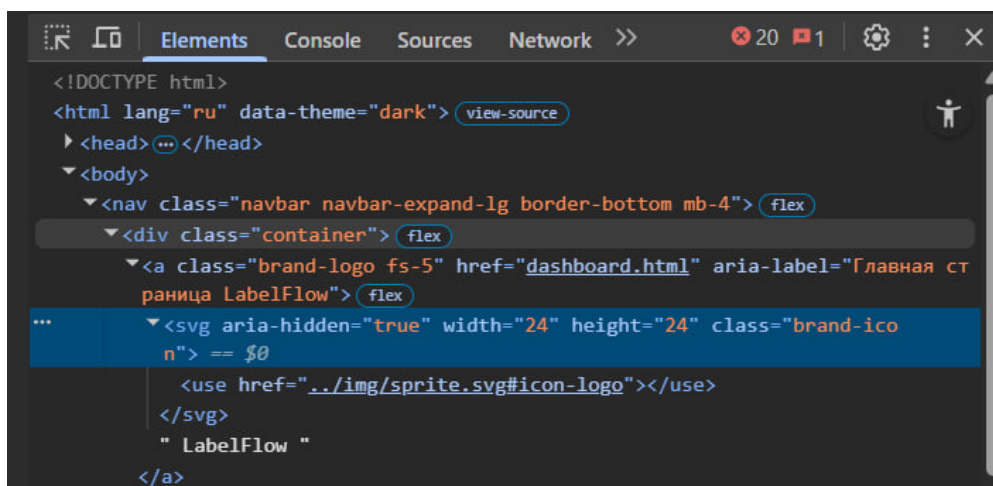


Рис. 1: Отображение структуры тега use в DevTools